GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

UD3: Servidores Web

Servicios de red e Internet

Paco Aldarias

CURSO 2026-2027

Protocolo HTTP - Funcionamiento

1. Petición del usuario => El usuario introduce la URL de acceso en su navegador
2. Procesamiento del navegador => El navegador analiza la URL y establece la conexión TCP con el servidor
3. Petición Web => Se realiza una petición del navegador hacía el Servidor
4. Procesamiento Servidor => El servidor procesa la petición y envía el contenido solicitado.
5. Fin de la petición => Se cierra la conexión TCP

Protocolo HTTP – Tipos de mensajes

Mensajes de petición

- Línea de petición:
  - Tipo de llamada
    - https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Methods
  - URL
  - Versión del protocolo utilizada

Ejemplo de petición: curl –v https://www.google.com

```
* Connected to www.google.es (142.250.200.67) port 80
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.google.es
> User-Agent: curl/8.5.0
> Accept: */*
```

Protocolo HTTP – Tipos de mensajes

Mensajes de respuesta:

- Línea inicial de respuesta
- Líneas de cabecera
- Cuerpo del mensaje

Ejemplo de petición: curl –v https://www.google.com

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Mon, 25 Nov 2024 15:28:59 GMT
< Expires: -1
< Cache-Control: private, max-age=0
< Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
< Content-Security-Policy-Report-Only: object-src 'none';base-uri 'self';script-src 'nonce-8c_RNrqnfyb8jQ-I_XGyMg' 'strict-dynamic' 'report-sample' 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' https: http
:;report-uri https://csp.withgoogle.com/csp/gws/other-hp
< Server: gws
< X-XSS-Protection: 0
< X-Frame-Options: SAMEORIGIN
< Set-Cookie: AEC=AZ6Zc-W4xwBOznMs_J_I6wqU-ynjOZn5MOyZzNt-nQKTOqFXv5_Nfr6f4Q; expires=Sat, 24-May-2025 15:28:59 GMT; path=/; domain=.google.es; Secure; HttpOnly; SameSite=lax
< Accept-Ranges: none
< Vary: Accept-Encoding
< Transfer-Encoding: chunked
```

Protocolo HTTP – Cabeceras

Las cabeceras son configuraciones formadas por nombre/valor que definen información sobre los datos que se intercambian los clientes y los servidores en las peticiones:

Existen diferentes tipos de cabeceras:

- Generales: Definen información que puede ser utilizada tanto por clientes como por servidores, y que se aplican a una sesión completa de comunicación

Host: www.ejemplo.com

Protocolo HTTP – Cabeceras

Las cabeceras son configuraciones formadas por nombre/valor que definen información sobre los datos que se intercambian los clientes y los servidores en las peticiones:

Existen diferentes tipos de cabeceras:

- De petición: empleadas por los clientes para enviar información al servidor

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8

Protocolo HTTP – Cabeceras

Las cabeceras son configuraciones formadas por nombre/valor que definen información sobre los datos que se intercambian los clientes y los servidores en las peticiones:

Existen diferentes tipos de cabeceras:

- De respuesta: empleadas por los clientes para enviar información al servidor

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Protocolo HTTP – Cabeceras

Las cabeceras son configuraciones formadas por nombre/valor que definen información sobre los datos que se intercambian los clientes y los servidores en las peticiones:

Existen diferentes tipos de cabeceras:

- De entidad: Información realizada directamente sobre el recurso que se le va a proporcionar al cliente

Content-Length: 3456

Protocolo HTTP – Cabeceras

HTTP /1.0 Define 16 cabeceras mientras que HTTP /1.1 define 46.

Las aplicaciones web pueden definir sus propias cabeceras respetando el convenio establecido que utiliza el prefijo X-

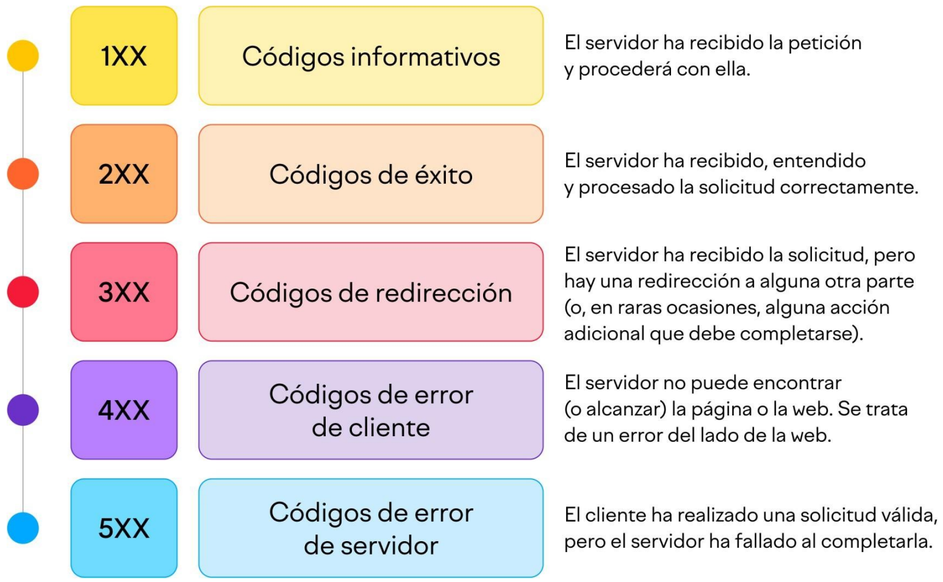
para indicar que no es una cabecera estándard

```
< X-Frame-Options: SAMEORIGIN
```

Códigos de Estado y error

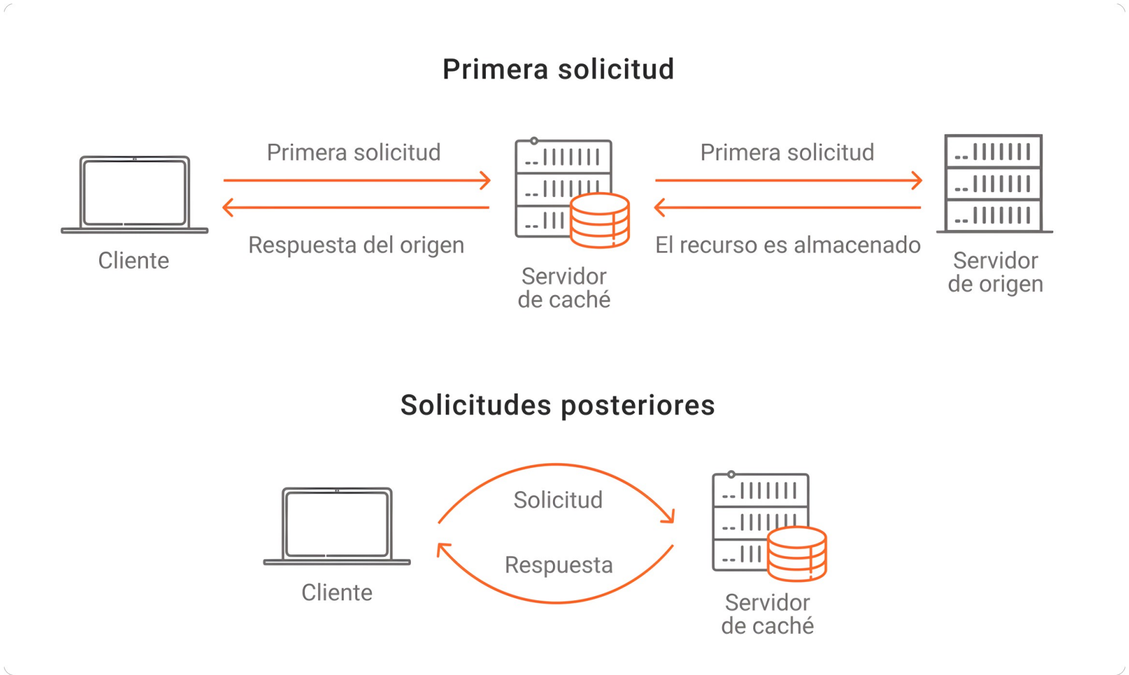
Existen una serie de códigos que envían los servidores en las respuestas HTTP y que informan al cliente cómo ha sido procesada la información

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status



Caching – Almacenamiento en caché

El caching es una técnica utilizada para mejorar la velocidad de acceso a aplicaciones Web. Consiste en almacenar temporalmente copias de datos o recursos en una ubicación llamada caché. Definiéndose mediante el uso de cabeceras.



Cookies

Las **cookies** son pequeños archivos o fragmentos de datos que un servidor web envía al navegador del usuario y que este almacena en su dispositivo. Su propósito principal es permitir que los sitios web recuerden información sobre la interacción del usuario, para mejorar su experiencia o habilitar funcionalidades específicas.



Autenticación

HTTP soporta el uso de mecanismos de autenticación para controlar los recursos:

- Basic: el cliente envía un usuario y una clave codificados con algún algoritmo
- Digest: El cliente envía un usuario y una función hash de la clave del servidor.

  1. El cliente accede a un recurso no autorizado
  2. El servidor responde con un challenge (real, nonce, opaque, qop)
  3. El cliente calcula el hash y responde

```
GET /recurso-protegido HTTP/1.1
Host: www.ejemplo.com
```

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Digest realm="mi-realm",
                  qop="auth",
                  nonce="dcd98b7102dd2f0e8b11d0f600bfb0c093",
                  opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
```

```
GET /recurso-protegido HTTP/1.1
Host: www.ejemplo.com
Authorization: Digest username="usuario",
               realm="mi-realm",
               nonce="dcd98b7102dd2f0e8b11d0f600bfb0c093",
               uri="/recurso-protegido",
               qop=auth,
               nc=00000001,
               cnonce="0a4f113b",
               response="6629fae49393a05397450978507c4ef1",
               opaque="5ccc069c403ebaf9f0171e9517f40e41"
```

MIME

Los datos **MIME** (*Multipurpose Internet Mail Extensions*) son un estándar utilizado para identificar y manejar diferentes tipos de contenido en internet. Aunque se originó para mejorar el manejo de correo electrónico, MIME se usa ampliamente en otros protocolos, como HTTP, para indicar el tipo de datos que se están transmitiendo.

ALOJAMIENTO VIRTUAL DE SITIOS WEB

El alojamiento virtual de sitios web consiste en simular que existen varias máquinas con servidores web diferentes en el mismo servidor web. Existen tres tipos de alojamiento:

1) Basado en IPS => El servidor tiene diferentes direcciones IP por cada servidor virtual

2) Basado en nombres => El servidor permite alojar varios nombres de dominio sobre la misma dirección IP

   (Configuración del DNS)

3) Alojamiento basado en puertos => Cada servidor virtual atiende a peticiones en una dirección IP y/o dominio



Gracias por vuestra atención

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDU

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

BY NC ND

DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA // EDUCACIÓN A